Arduino: cos'è un programma e come parlargli

Lezione 1 — 1MAK, SST-INF-01c — Introduzione al firmware

18/09/2026

1 La scheda Arduino

Nota

Arduino nasce nel **2005** a Ivrea, per iniziativa di **Massimo Banzi** e del suo team. Il progetto ha avuto grande successo perché ha reso **accessibile**, a **basso costo**, qualcosa che prima richiedeva un **investimento di migliaia di euro**: nei primi anni (2005-2010) una scheda Arduino si comprava a circa **25 euro**. Dopo pochi anni sono comparse sul mercato anche versioni cinesi **"clonate"**, più economiche.

Una scheda **Arduino** può **controllare qualunque cosa** immaginiamo – pilotare un drone, gestire la temperatura di un forno, automatizzare l'irrigazione di una pianta – entro i limiti delle sue **capacità di calcolo** (più semplice di un computer, ma sufficiente per moltissimi progetti).

2 Parlare con la scheda: cos'è un programma?

Esempio

Se andiamo in Francia e parliamo italiano, non ci capiscono: dobbiamo imparare il francese. Allo stesso modo, se vogliamo "parlare" con Arduino dobbiamo imparare la **lingua** che la scheda usa.

Per far fare qualcosa ad Arduino dobbiamo imparare la lingua che capisce: un **linguaggio numerico**. Il computer (e la scheda Arduino) sa fare ***solo una cosa***: **calcoli**. Anche un **videogioco** è, alla base, il risultato di **milioni di calcoli**. Noi non dobbiamo fare i calcoli al posto della macchina: dobbiamo **spiegarle, passo per passo**, quali calcoli deve fare lei.

Definizione

Un **programma** è una **lista ordinata di istruzioni**. Ha senso solo se le istruzioni sono eseguite nella **sequenza corretta**.

Esempio

Un allenatore sportivo (il "mister") prepara un *programma* di allenamento: una **sequenza di esercizi** da svolgere in un **ordine preciso**. Se il mister è assente e tocca a un giocatore guidare l'allenamento della squadra, non basta dire "correte, fate quello che volete": bisogna dare

istruzioni precise, una **lista ordinata** di cose da fare – questo è, di fatto, già un programma. Anche una **ricetta di cucina** è un programma: se la sequenza non è rispettata (es. mettere l'uovo prima di far bollire l'acqua), il **risultato non funziona**.
Una **lista della spesa**, invece, di solito **non è un programma** in questo senso: comprare prima la carne o prima il formaggio **non cambia il risultato** finale.

2.1 Il linguaggio C

Definizione

Esistono moltissimi **linguaggi di programmazione** (C, Python, Java, e molti altri). Noi useremo il **C**, un linguaggio nato nel **1972** (Dennis Ritchie, Bell Labs, Stati Uniti), derivato da un linguaggio precedente chiamato **B** – uno dei linguaggi **più longevi** e ancora ampiamente usato oggi, oltre 50 anni dopo.

Nota

Il nome "C": il C deriva dal **"B"** di **Ken Thompson** (Bell Labs, 1969–70), a sua volta derivato dal **BCPL** di Martin Richards (metà anni '60). Ritchie **estese il B** chiamandolo prima NB ("new B"), poi "C". Il C nasce tra il **1969 e il 1973**; il periodo più creativo è il **1972**. Il C ha poi avuto diverse **revisioni** nel tempo, tra cui una versione normata nota come **C99**.

Attenzione

Un linguaggio di programmazione ha **regole rigide** (sintassi): a differenza di una lingua umana, dove capiamo il senso anche con qualche errore, il computer **non interpreta**: o il programma è scritto in modo **perfettamente corretto**, o **non funziona affatto**. Non c'è spazio per l'approssimazione. Anche dimenticare **una sola virgola** può bastare a far fallire il programma.

Nota

Gli strumenti di intelligenza artificiale conversazionale (i cosiddetti **LLM**, come ChatGPT e simili) sono invece capaci di "interpretare" anche richieste scritte in modo **impreciso** o con errori, indovinando il senso. Noi, quando scriviamo programmi in C, **non abbiamo questo margine**: dobbiamo scrivere in modo **corretto e preciso**.

3 L'esperimento del binario

Con due volontari, si stabilisce un **codice**: alzare il **braccio destro** significa un messaggio, il **braccio sinistro** un altro, entrambi giù un terzo, entrambi su un quarto. Con soli **due segnali** (braccio su/giù), moltiplicati su due bracci, si possono comunicare diverse **informazioni distinte**.

Definizione

Questo è il principio del **binario**: dare un significato a **due soli simboli** (0 e 1, spento e acceso). Con **1 lampadina**: 2 messaggi possibili. Con **2 lampadine**: 4 **combinazioni** (entrambe spente, solo la prima accesa, solo la seconda accesa, entrambe accese).

Esempio

Il **monitor** del computer è fatto di **pixel**; ogni pixel è composto da **3 sottopixel** (rosso, verde, blu – **RGB**), ciascuno con **256 livelli** di intensità possibili, rappresentati da **8 bit**. Un monitor **Full HD** (1920×1080 pixel) ha quasi 2 milioni di pixel, ciascuno richiede **24 bit** (3 canali $\times$ 8 bit) per essere descritto: quasi **50 milioni** di bit per una singola immagine. Se il monitor aggiorna l'immagine **120 volte al secondo** (120 fps), servono quasi **6 miliardi di bit** al secondo solo per mostrare le immagini sullo schermo.

Nota

Fare questi calcoli "a mano", bit per bit, sarebbe **impensabile**. Un linguaggio come il C ci permette di lavorare a un **livello più alto**, senza gestire direttamente ogni singolo bit – ma **capire cosa succede "sotto"** resta fondamentale per programmare bene.

4 Cosa ricordare di questa lezione

- **Arduino** (2005, Massimo Banzi, Ivrea) è una **scheda elettronica programmabile** per **automatizzare compiti**.
- Un **programma** è una lista ordinata di istruzioni: **l'ordine** determina se il programma funziona correttamente.
- Useremo il linguaggio **C** (1972), uno dei linguaggi di programmazione **più longevi**.
- Il computer **non ha tolleranza** per gli **errori di sintassi**: un programma o è scritto correttamente, o non funziona.
- Il **binario** (0/1) è il modo in cui la macchina rappresenta **ogni informazione**, incluse le **immagini sullo schermo** (esempio del monitor: **milioni di bit** per ogni fotogramma).

Esempio

Da fare per la prossima lezione: prova a scrivere, in **italiano semplice**, la "ricetta" (il programma) per **accendere e spegnere un LED** ogni secondo – prima di scriverla in codice, ragiona sui **passi nell'ordine giusto**.